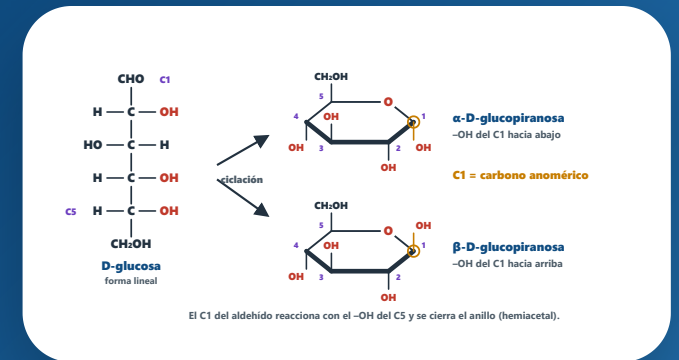


Glúcidos

El combustible de las células y el material de construcción más abundante del planeta... hechos con la misma molécula: la glucosa.

Usa ← → o el espacio para avanzar · F para pantalla completa



¿Qué tenemos que saber?

Monosacáridos

Propiedades, clasificación, **isomería**, C asimétrico y anomérico, **Fischer y formas cíclicas**.

Enlace y disacáridos

O-glucosídico. Maltosa, lactosa, celobiosa y sacarosa.

Polisacáridos

Almidón, glucógeno, celulosa (quitina: solo función). $\alpha \rightarrow$ reserva, $\beta \rightarrow$ estructura.

NUEVO 26-27 · A.3.5

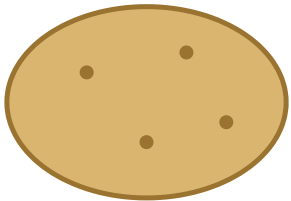
Interpretar los ensayos de **Benedict** (azúcares reductores) y **Lugol** (almidón).

CONCEPTO

¿Qué son los glúcidos?

DEFINICIÓN

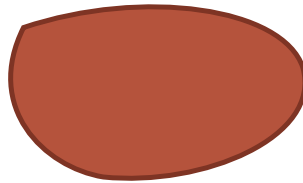
Biomoléculas de C, H y O: **polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas** (muchos –OH y un grupo carbonilo) o moléculas que los originan por hidrólisis.



Almidón

reserva en vegetales

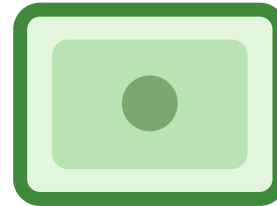
(amiloplastos: tubérculos, semillas)



Glucógeno

reserva en animales

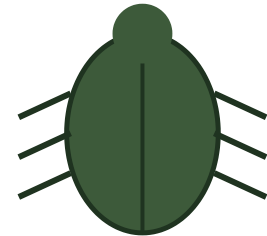
(hígado y músculo)



Celulosa

estructural

(pared de la célula vegetal)



Quitina

estructural

(exoesqueleto de artrópodos, pared de hongos)

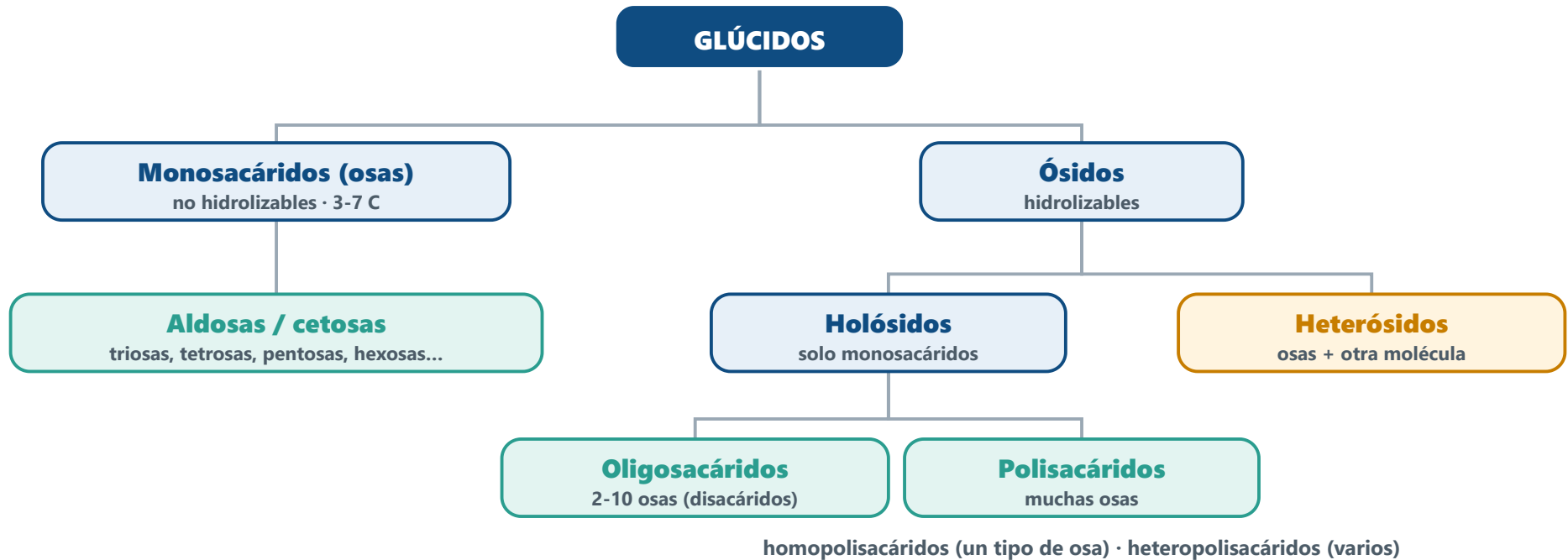
Enlaces α → reserva energética (se hidrolizan con facilidad)

Enlaces β → función estructural (fibras resistentes)

Funciones: **energética** · **reserva** · **estructural** · reconocimiento celular (glucocáliz).

CLASIFICACIÓN

Del monosacárido al polisacárido



MONOSACÁRIDOS

Las piezas de todos los glúcidos

DEFINICIÓN PAU

Glúcidos no hidrolizables, polialcoholes con un grupo carbonilo, de **3 a 7 C**, fórmula **$C_nH_{2n}O_n$** .

Propiedades

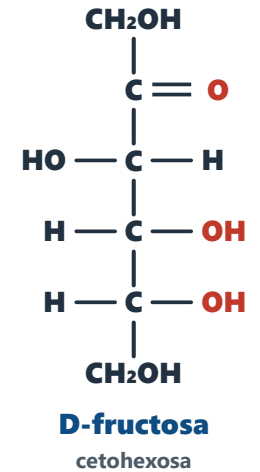
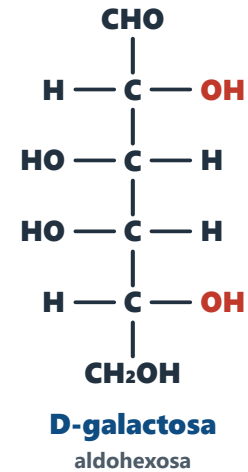
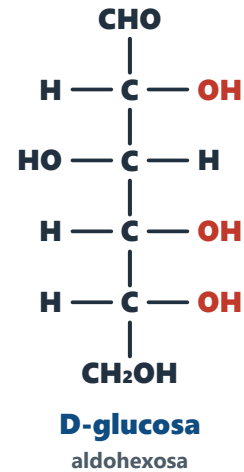
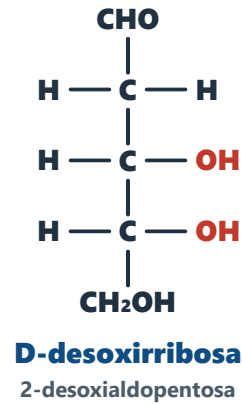
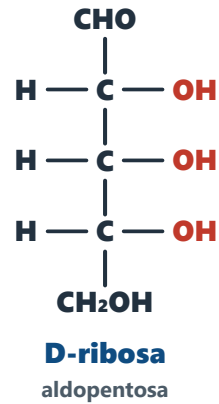
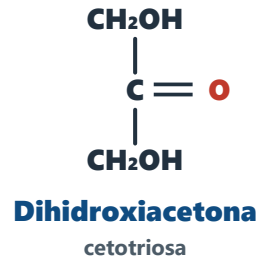
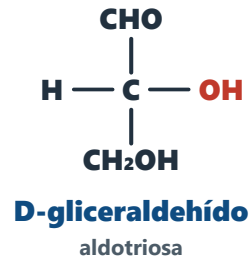
- Sólidos **cristalinos blancos, dulces**
- **Solubles** en agua (muchos $-OH$)
- **Poder reductor** (carbonilo)
- **Isomería** y actividad óptica

Clasificación

- Por el carbonilo: **aldosas** ($-CHO$, C1) y **cetosas** ($C=O$, C2)
- Por el nº de C: **triosas, tetrasas, pentosas, hexosas, heptosas**

MONOSACÁRIDOS

Fórmulas lineales: proyección de Fischer



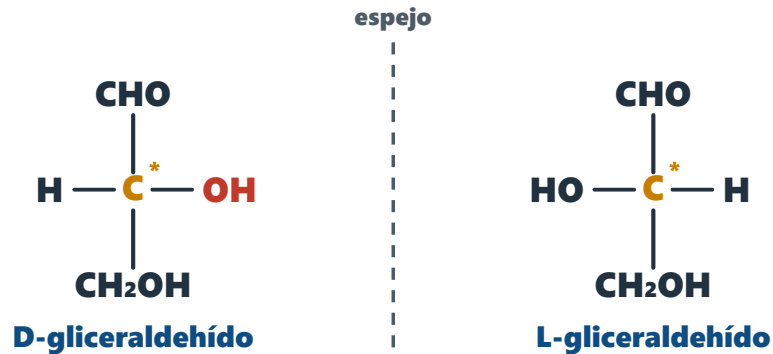
En la serie D, el -OH del carbono asimétrico más alejado del carbonilo está a la derecha.

TRUCO

D-glucosa: los -OH de C2, C3, C4 y C5 van **derecha, izquierda, derecha, derecha**. La galactosa cambia solo el C4; la fructosa tiene el C=O en el C2.

ISOMERÍA

Carbono asimétrico y enantiómeros



Enantiómeros: imágenes especulares no superponibles

C* = carbono asimétrico (4 sustituyentes distintos)

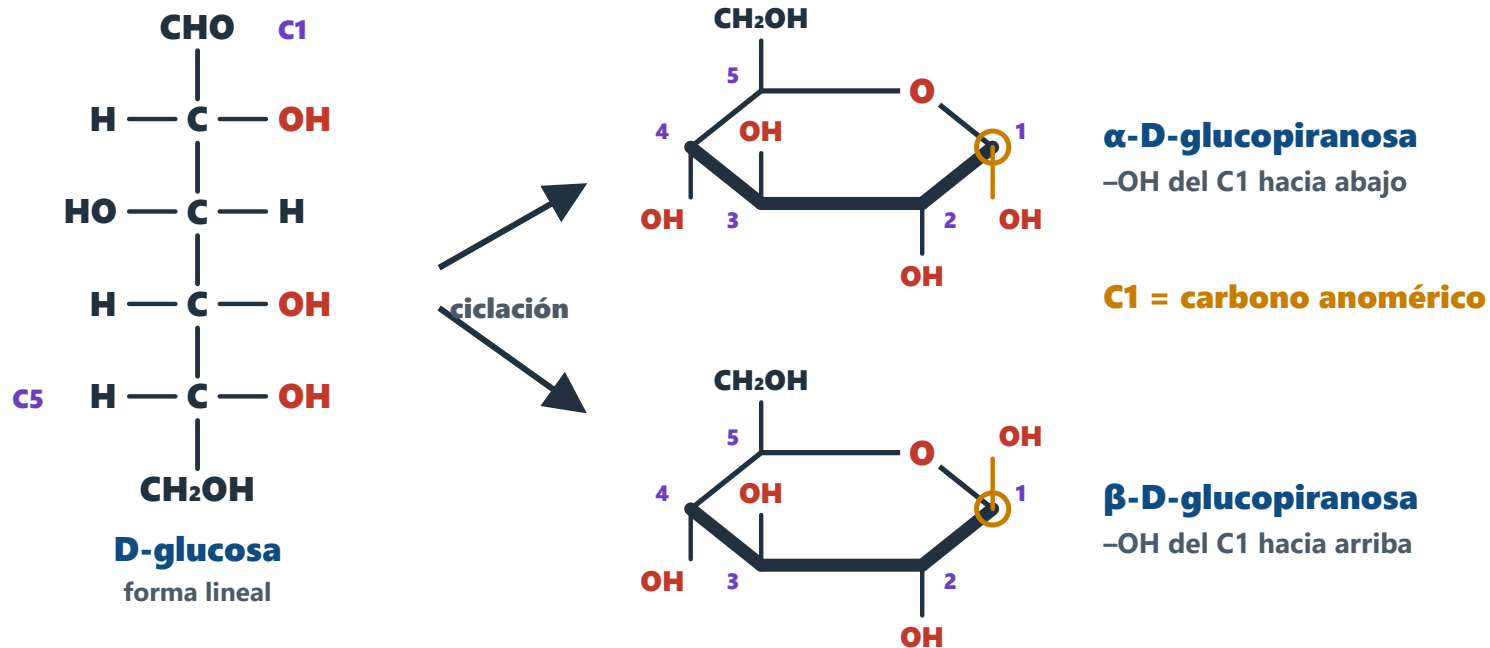
- **C***: 4 sustituyentes distintos $\rightarrow 2^n$ estereoisómeros.
- **Enantiómeros**: imágenes especulares (D y L).
- **D**: -OH del C* más alejado del carbonilo a la **derecha**. En los seres vivos, serie **D**.
- **Epímeros**: difieren en **un** C* (glucosa y galactosa, en el C4).

OJO

D/L $\neq$ +/-: + y - (dextrógiro y levógiro) se miden con luz polarizada. La D-fructosa es levógira.

FORMAS CÍCLICAS

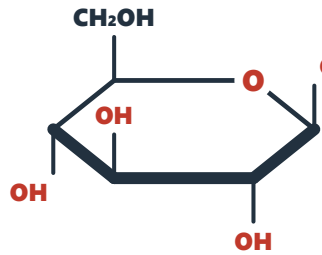
El anillo y el carbono anomérico



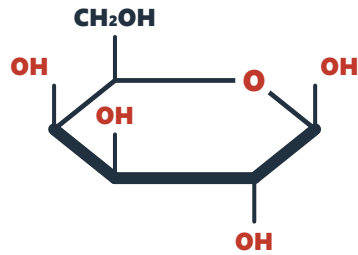
El C1 del aldehído reacciona con el -OH del C5 y se cierra el anillo (hemiacetal).

FORMAS CÍCLICAS

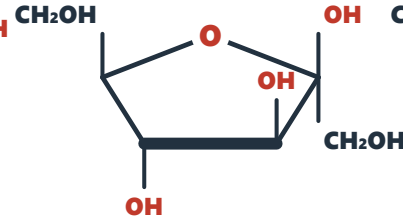
Piranosas y furanosas



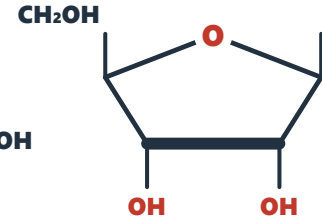
β -D-glucosa
piranosa (anillo de 6)



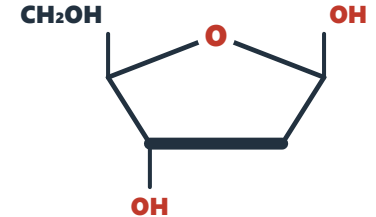
β -D-galactosa
-OH del C4 arriba



β -D-fructosa
furanosa (anillo de 5)



β -D-ribosa
furanosa



β -D-desoxirribosa
sin -OH en el C2

Fischer $\rightarrow$ Haworth (serie D)

Lo que está a la **derecha** en Fischer queda **abajo** en el anillo.

α y β

α : -OH anomérico abajo (contrario al CH_2OH). **β :** arriba (mismo lado).

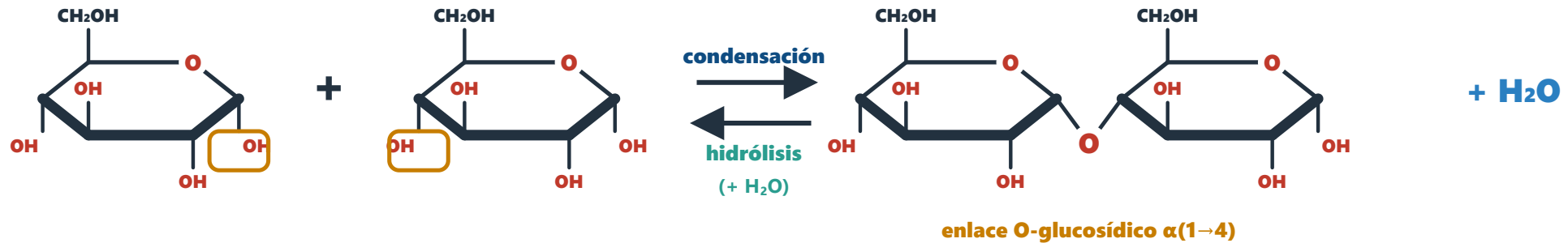
MONOSACÁRIDOS

Los que tienes que conocer

Monosacárido	Importancia
Gliceraldehído, dihidroxiacetona	Intermediarios del metabolismo (glucólisis)
Ribosa · desoxirribosa	Nucleótidos: ARN, ATP · ADN
Ribulosa	Fija el CO ₂ en la fotosíntesis (ciclo de Calvin)
Glucosa	Principal fuente de energía; monómero de almidón, glucógeno y celulosa
Fructosa	Frutas y miel; forma la sacarosa; nutriente de los espermatozoides
Galactosa	Forma la lactosa de la leche

ENLACE O-GLUCOSÍDICO

Así se unen los monosacáridos



El -OH del carbono anomérico (C1) reacciona con un -OH de otro monosacárido y se libera una molécula de agua.

DEFINICIÓN PAU

Enlace covalente entre el **-OH del carbono anomérico** de un monosacárido y un **-OH de otro**, con **liberación de una molécula de agua**.

¿Reductor o no reductor?

Monocarbonílico

C anomérico + C no anomérico (C4...). Queda un C anomérico libre → **reductor**.

Maltosa, lactosa, celobiosa

Dicarbonílico

Une los **dos C anoméricos** → **no reductor**.

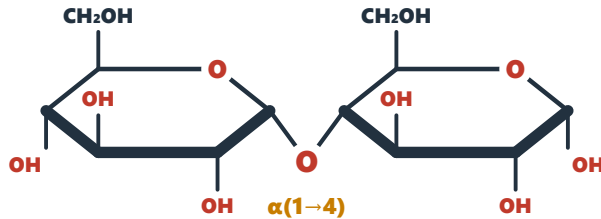
Sacarosa: Glc $\alpha(1 \rightarrow 2)\beta$ Fru

😬 La sacarosa da Benedict negativo. ¿Y si antes la hidrolizamos?

Positivo: se liberan **glucosa y fructosa**, que tienen libre su carbono anomérico y son reductoras.

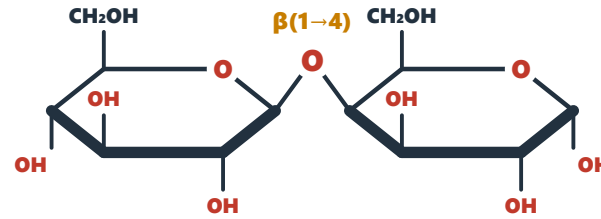
DISACÁRIDOS

Los cuatro de las directrices



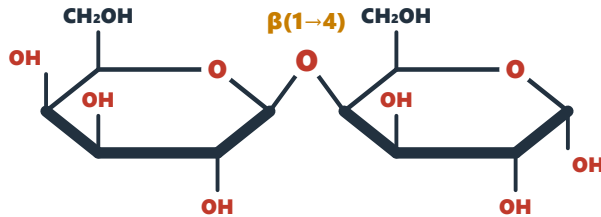
Maltosa

Glc $\alpha(1 \rightarrow 4)$ Glc · reductora



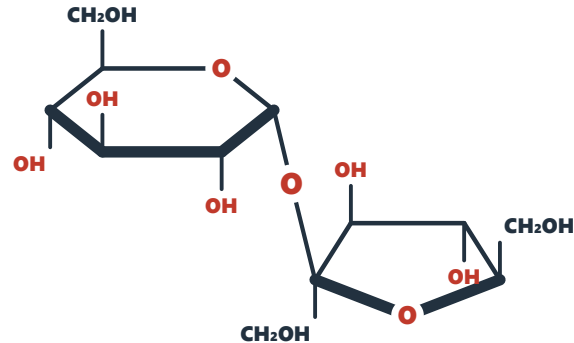
Celobiosa

Glc $\beta(1 \rightarrow 4)$ Glc · reductora



Lactosa

Gal $\beta(1 \rightarrow 4)$ Glc · reductora



Sacarosa

Glc $\alpha(1 \rightarrow 2)$ Fru
no reductora: une los
dos C anoméricos

DISACÁRIDOS

¿De dónde salen?

Disacárido	Enlace	Origen
Maltosa	Glc $\alpha(1 \rightarrow 4)$ Glc	Hidrólisis del almidón y el glucógeno; malta
Celobiosa	Glc $\beta(1 \rightarrow 4)$ Glc	Hidrólisis de la celulosa (no está libre)
Lactosa	Gal $\beta(1 \rightarrow 4)$ Glc	Leche de los mamíferos
Sacarosa	Glc $\alpha(1 \rightarrow 2)\beta$ Fru	Caña y remolacha; transporte en la savia elaborada

VIDA REAL

Intolerancia a la lactosa: falta la enzima **lactasa**; la lactosa llega al intestino grueso y la fermentan las bacterias (gases, molestias).

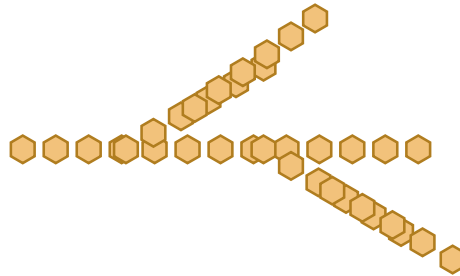
POLISACÁRIDOS

Muchas glucosas, funciones distintas



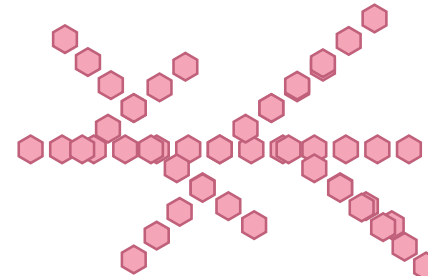
Amilosa

lineal, $\alpha(1 \rightarrow 4)$, en hélice



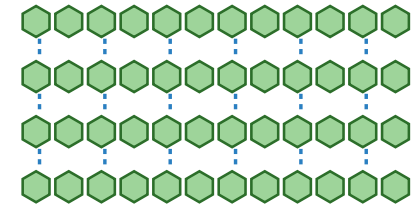
Amilopectina

$\alpha(1 \rightarrow 4)$ + ramas $\alpha(1 \rightarrow 6)$



Glucógeno

como la amilopectina, más ramificado



Celulosa

lineal, $\beta(1 \rightarrow 4)$; puentes de H → fibras

Cada hexágono es una glucosa. Esquema sin escala.

No dulces · insolubles o coloidales · sin poder reductor apreciable · alto peso molecular

Almidón y glucógeno (enlaces α)

Almidón · vegetales

- **Amilosa**: lineal, $\alpha(1 \rightarrow 4)$, en hélice
- **Amilopectina**: $\alpha(1 \rightarrow 4)$ + ramas **$\alpha(1 \rightarrow 6)$**
- Amiloplastos de tubérculos y semillas

Glucógeno · animales

- Como la amilopectina, pero **más ramificado**
- **Hígado**: mantiene la glucemia
- **Músculo**: energía para contraerse

¿POR QUÉ TANTAS RAMAS?

Más extremos de cadena $\rightarrow$ más enzimas trabajando a la vez $\rightarrow$ la glucosa se moviliza **rápido**.

Celulosa (enlaces β)

- β -glucosa, $\beta(1\rightarrow4)$, sin ramificar.
- Cadenas rectas en **paralelo** + **puentes de H** $\rightarrow$ microfibrillas y **fibras**.
- **Pared de la célula vegetal**: rigidez y resistencia.
- **Quitina**: exoesqueleto de artrópodos y pared de hongos.



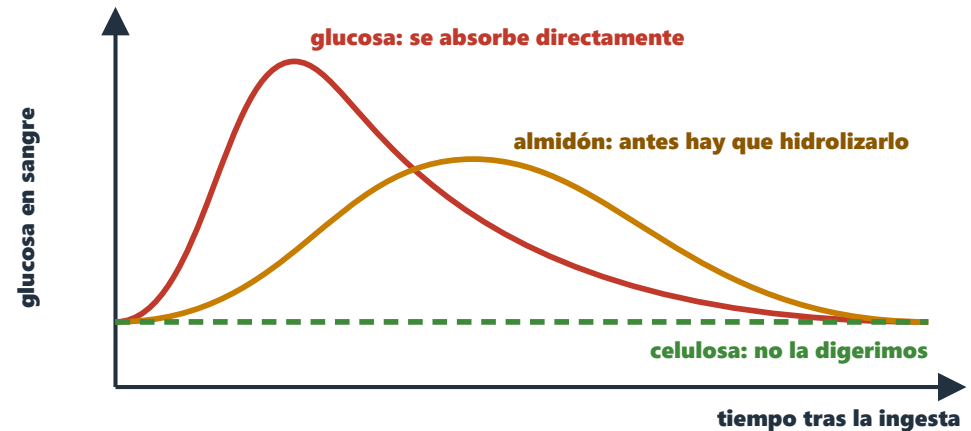
¿Por qué la vaca obtiene energía de la celulosa y nosotros no? (PAU 2022)

No tenemos **enzimas que rompan los enlaces $\beta(1\rightarrow4)$** . El ganado tiene **microorganismos simbióticos** que sí los rompen y liberan glucosa.

¿Qué sube antes la glucemia?

Tras el ayuno, A toma celulosa, B glucosa y C almidón. Compara la subida de la glucemia. (PAU 2013)

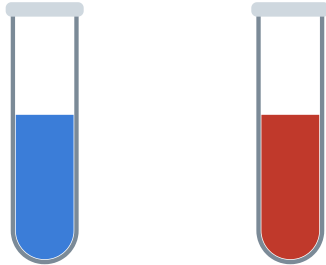
B primero (se absorbe directamente) → **C** después (hay que **hidrolizar** el almidón) → **A no sube** (no digerimos la celulosa).



Esquema cualitativo (sin valores), según los criterios de la PAU 2013.

Benedict y Lugol

Benedict (o Fehling): azúcares reductores

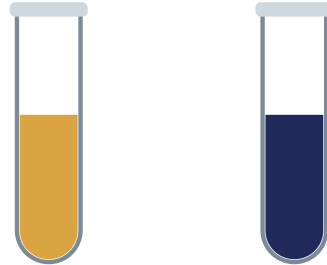


Negativo
sigue azul

Positivo
rojo ladrillo

glucosa, fructosa, maltosa, lactosa: +
sacarosa y polisacáridos: -

Lugol: almidón



Negativo
amarillo-pardo

Positivo
azul-negro

el yodo se aloja en la hélice de la amilosa

Benedict → azúcares **reductores**: azul → **rojo ladrillo**.

Lugol → almidón: azul-negro.

Solo hay que **interpretar** resultados (sin fundamento químico).

¿Sabrías explicarlo?



Patata + saliva a 37 °C → Fehling **rojo**. Patata + saliva hervida → Fehling **azul**. ¿Por qué? (PAU 2024)

La amilasa **hidroliza los enlaces $\alpha(1\rightarrow4)$ del almidón** y libera azúcares **reductores**. Hervida, la enzima **se desnaturaliza** y no hay hidrólisis.



¿Cómo saber si una miel está madura? (PAU 2021)

Por su **poder reductor**: la miel madura tiene **glucosa y fructosa** (reductoras); la inmadura, **sacarosa** (no reductora).

Ni poco ni mucho

Déficit

Hipoglucemia: falla el sistema nervioso (mareos, debilidad, desmayos).

Exceso

Se transforma en grasa: **obesidad**, resistencia a la insulina, **diabetes tipo II**.

Fibra

Celulosa no digerible: **tránsito intestinal**, saciedad, absorción más lenta.

Dieta mediterránea: cereales integrales, legumbres, fruta y verdura; **pocos azúcares añadidos**.

Errores que restan puntos

- Clasificar monosacáridos **sin decir el criterio**.
- Decir que la sacarosa es reductora: **no lo es** (une los dos C anoméricos).
- Confundir **D/L** con **+/-**.
- Decir que el almidón lo digieren las bacterias intestinales: lo hidroliza nuestra **amilasa**.
- Olvidar que en el enlace O-glucosídico **se libera agua**.
- Confundir celobiosa (β , de la celulosa) con maltosa (α , del almidón).

¡A PRACTICAR!

Del anillo a la fibra

Repasa el **resumen**, lee los **apuntes completos** con las preguntas PAU resueltas y entrénate en **BioCelia** → **Entrenamiento**.

